学べる Instagram 小問集合		
範囲：小問集合	難易度：★×6	得点　/25

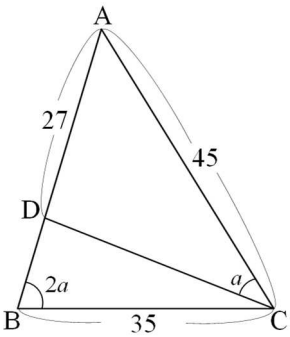
出典：誰かの Instagram

次の問いに答えなさい。

問１　$x^2=x-1$ のとき，

$x^5+4x^3+x^2+1$ の値を求めなさい。

問２　図のように△ABC があり，辺 AB 上に $2\angle ACD=\angle ABC$ となる点 D をとります。AD＝27，BC＝35，AC＝45 のとき，BD の長さを求めなさい。



問３　a，b，k を自然数（1 以上の正の整数）とします。

次の連立方程式について考えます。

$$\begin{cases} a-b=73 \\ ab=k^2 \end{cases}$$

（1）$4b^2+292b+5329-4k^2$ を因数分解しなさい。

（2）a，b，k の値を求めなさい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問１（6 点）　Point たぶん公立高校入学後に学習する「次数下げ」

$x^2 = x - 1$ より，

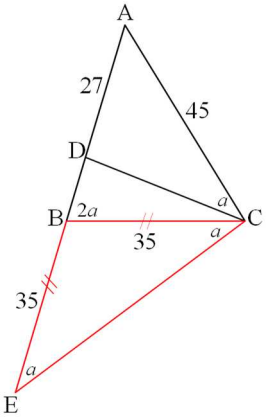
$x^2 - x = -1$,

$x^3 = x^2 - x = -1$,

$x^5 = x^4 - x^3 = x^3(x-1) = -(x-1) = 1 - x$だから，

$x^5 + 4x^3 + x^2 + 1 = 1 - x + 4 \times (-1) + x - 1 + 1 = 1 - 4 = \mathbf{-3}$

問２（7 点）Point 外角



線分 AB を延長し，BC＝BE となる点 E をとると，

∠ABC＝2a より，外角の性質から，

∠BCE＝∠BEC＝a となる。

∠A 共通，∠CEA＝∠DCA＝a となるから，

△ECA∽△CDA となるので，

EA：CA＝CA：DA

$$EA = \frac{CA^2}{DA} = \frac{45^2}{27} = \frac{9 \times 5 \times 3 \times 15}{27} = 75,$$

したがって，BD＝75－35－27＝**13**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問３（1）（6 点）Point　2 乗－2 乗

$4b^2+292b+5329-4k^2=4b^2+4\bullet 73b+73^2-4k^2$

$=(2b+73)^2-4k^2=$ **$(2b+73+2k)(2b+73-2k)$**

問３（2）（2 点×3）

$a-b=73$ より，$a=b+73$，abに代入し，$b(b+73)=k^2$

両辺 4 倍して，$4b^2+4\bullet 73b=4k^2$

両辺に73^2を足して，$4b^2+4\bullet 73b+73^2=4k^2+73^2$

整理して（1）の因数分解を用いて，

$(2b+73+2k)(2b+73-2k)=73^2$，$2b+73+2k>2b+73-2k$より，

$\begin{cases} 2b+73+2k=5329\cdots① \\ 2b+73-2k=1\cdots② \end{cases}$，①－②より，$4k=5328$，**$k=1332$**

①＋②より，$4b+146=5330$，$4b=5184$，**$b=1296$**

$a=1296+73=$ **1369**

【コメント】

元ネタインスタアカウントの例

① https://www.instagram.com/sorunun_zoru/

② https://www.instagram.com/renatomestremat/

③ https://www.instagram.com/math.emagica/

原作は誰なのでしょう……海外でよく出回っている問題みたいですね。

問１は高校に入学したら数学の先生にサラッと教わる次数下げです。もしかしたら中学校で教えてくれるところもあるかもしれませんね。

問２は外角に注目です。なお余弦定理を用いて解こうとするとかなり面倒です。難関私立の小問集合で出そうな問題ですね。

問３はもともと誘導無い問題だったのですが，流石に（入試で出すには）厳しすぎると思ったので露骨な誘導を付けてみました。なお最大公約数に注目する解法もありますが，たぶんこれが一番速い。たぶん問題作成者の意図はこれ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/